

16.9.2020

**מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'**  
משך המבחן 2 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 4 מתוך 5 השאלות הבאות.

(25) 1. יש למצוא את הערך המינימלי והערך המקסימלי של הפונקציה  $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 4x$  בחצי העיגול  $D = \{x^2 + y^2 \leq 4; x \geq 0\}$ .

(25) 2. יש לחשב את  $\int_C (e^{y^2-x^2} \cos(2xy) + x^4) dx + (e^{y^2-x^2} \sin(2xy) + y^4) dy$  כאשר C

הוא מסלול על היקף המעגל  $x^2 + y^2 = 9$  מהנקודה  $(0, 3)$  לנקודה  $(0, -3)$  עם כיוון השעון.

(25) 3. יש לחשב את  $\int_0^1 \int_{y^2}^1 x^4 y \cos(xy^2) dx dy$

(25) 4. יש לחשב את  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$  כאשר  $\vec{F} = x\sqrt{x^2 + y^2}\hat{i} + (xy^2 + y\sqrt{x^2 + y^2})\hat{j}$  ו C

הוא מסלול על העקומה  $y = 1 + x^2$  מהנקודה  $(-1, 2)$  לנקודה  $(1, 2)$ .

(25) 5. יש לחשב את  $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$  כאשר המשטח  $\sigma$  הוא חלק מעטפת האליפסואיד

$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{36} = 1$  הנמצא מעל מישור  $z = -2$ ,  $\hat{n}$  מוגדר כלפי חוץ ו  $\vec{F} = 2e^{yz}\hat{i} - 3y\hat{j} + 3z\hat{k}$ .

**בהצלחה !**